

Algorytmy Równoległe - Laboratorium 4

Adam Staniszewski

6 listopada 2024

Przygotowanie danych

Wykonajmy pomiary czasu wykonania algorytmu dla implementacji sekwencyjnej (czyli dla jednego rdzenia) i równoległej (dwa i cztery rdzenie). Wykorzystamy uśredniony czas wykonania z pięciu prób, Rozważymy też różne rozmiary problemów.

Liczba rdzeni	Średni czas wykonania algorytmu (s)
1 (implementacja sekwencyjna)	0.018625
2	0.032318
4	0.026899

Tabela 1: Średni czas obliczeń dla problemu o rozmiarze 10 na 10.

Liczba rdzeni	Średni czas wykonania algorytmu (s)
1 (implementacja sekwencyjna)	14.41022
2	8.472051
4	3.904285

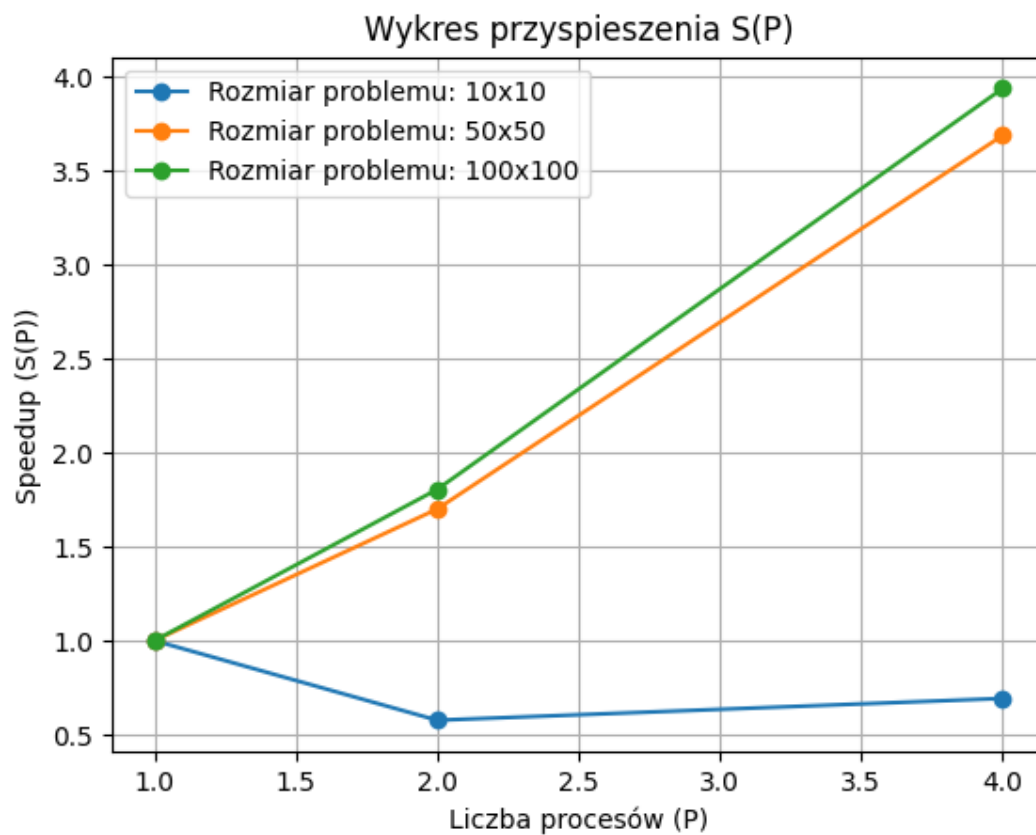
Tabela 2: Średni czas obliczeń dla problemu o rozmiarze 50 na 50.

Liczba rdzeni	Średni czas wykonania algorytmu (s)
1 (implementacja sekwencyjna)	207.95182
2	115.18612
4	52.76849

Tabela 3: Średni czas obliczeń dla problemu o rozmiarze 100 na 100.

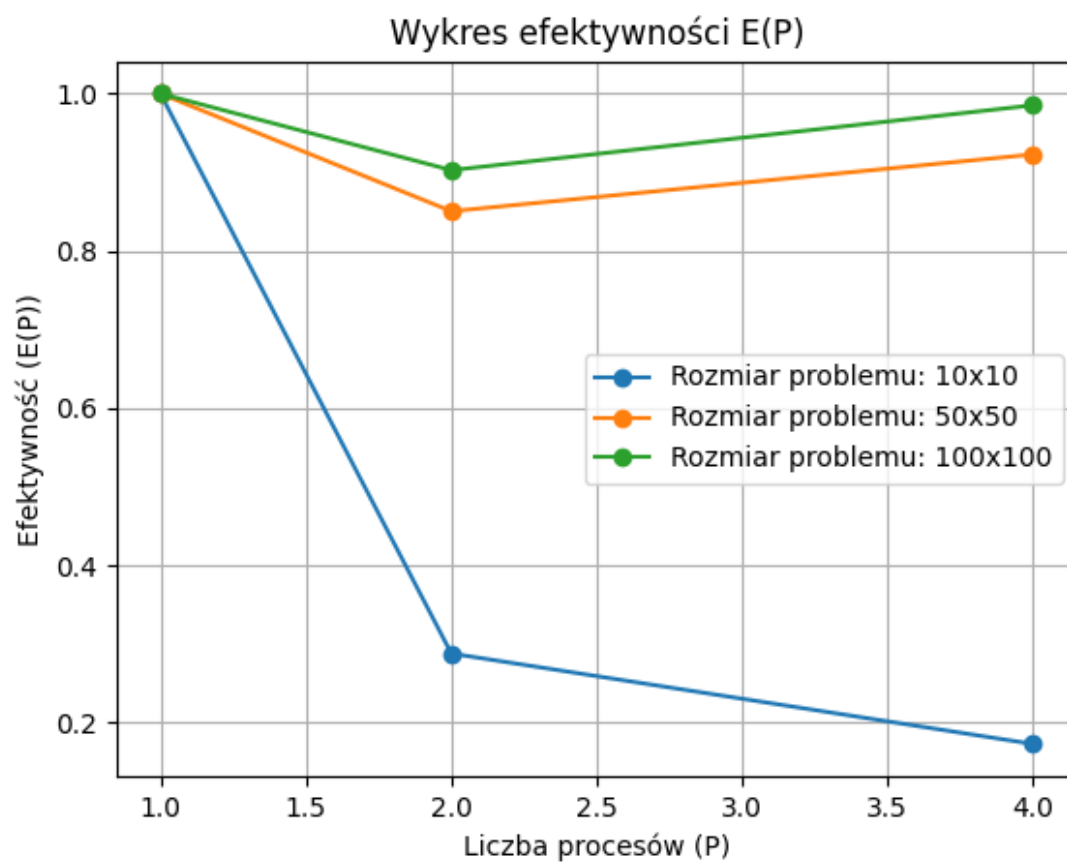
Wykresy

Przypieszenie



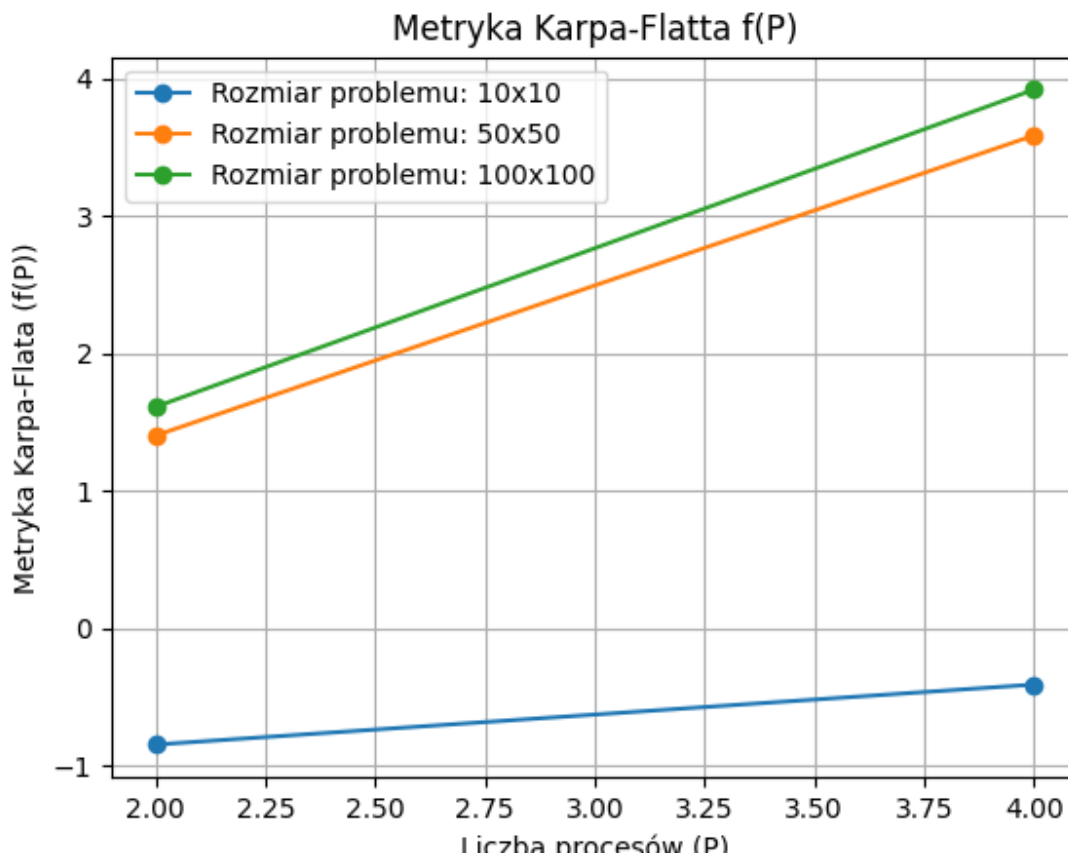
Rysunek 1: Wartości przyspieszenia dla różnych rozmiarów problemu i różnej liczby rdzeni

Efektywność



Rysunek 2: Wartości efektywności dla różnych rozmiarów problemu i różnej liczby rdzeni

Metryka Karpa-Flatta



Rysunek 3: Wartości metryki Karpa-Flatta dla różnych rozmiarów problemu i różnej liczby rdzeni

Wnioski

Możemy zauważyć, że dla małych problemów (rozmiaru 10x10) wartości przyspieszenia i efektywności spadają wraz z liczbą rdzeni. Możemy zatem wywnioskować, że dla dostatecznie małych problemów czas wykonania algorytmu jest zdominowany przez czas komunikacji między procesami. Ujemne wartości metryki Karpa-Flatta dla problemu o rozmiarze 10x10 potwierdzają powyższe przypuszczenie.

Dla większych problemów możemy zauważyć, że wszystkie metryki są rosnące. Dodatnie wartości metryki Karpa-Flatta wskazują, że zrównoleglenie algorytmu jest korzystne dla większych problemów.